



دراسة معيارية استكشافية · أغسطس 2026

تطوير القيادات الحكومية العليا في الذكاء الاصطناعي

مقارنة معيارية عالمية ومحلية ونموذج سعودي مقترح لأربعة مستويات قيادية — إعداد برنامج «قدراتك»
في هيئة الحكومة الرقمية.

الدراسة في صفحة واحدة

دراسة معدة بتكليف من لجنة الذكاء الاصطناعي الحكومية عبر مسار التدريب [1]؛ وكل ما يلي مُسند بالأدلة في الأقسام اللاحقة.

أربعة مستويات لا جمهور واحد

الوزراء؛ ونواب الوزراء وأصحاب المعالي؛ ووكلاء الوزارات ونواب المحافظين؛ والوكلاء المساعدون والقيادات التنفيذية المكافئة. ويُصنّف المشاركون بنطاق الصلاحية والمساءلة والبروتوكول، لا بالمسمى الوظيفي وحده.

سؤال واحد يقود الدراسة

ما البرامج المتاحة عالمياً ومحلياً لتدريب القيادات الحكومية العليا على الذكاء الاصطناعي؟ وما التجارب التي نفذتها الحكومات؟ وما الذي ينبغي للمملكة أن تتعلمه وتكيفه وتبنيه؟

القاعدة الوطنية قائمة فعلاً

دُرِّبَت «سدابا» أكثر من 278 قائداً حكومياً [52]، ويمتلك «قدراتك» منصة وطنية وشراكات أكاديمية موثقة [54]. والناقص هو برنامج واحد متدرج، مملوك، ومقيس.

ما الذي يظهره السوق

عبر سجل من 32 برنامجاً موثقاً، تنخفض سهولة شراء برنامج جاهز كلما ارتفع المستوى القيادي؛ ولم يُرصد برنامج مفتوح موثق يخاطب الوزراء جمهوراً أساسياً.

الإجابة المقترحة

أربعة مسارات مترابطة — بناء محلي للوزراء، وتطوير مشترك لنواب الوزراء وأصحاب المعالي، وشراء وتكييف للوكلاء، وترخيص وتوطين وتوسيع للوكلاء المساعدين — تشترك في نواة معرفية واحدة، وحالات سعودية، وإطار قياس موحد، وملكية وطنية للبيانات ونموذج التشغيل.

التكلفة الاسترشادية — ليست عرض سعر

من 45 ألفاً إلى 94 ألف ريال للمشاركة، ومن 1.35 مليون إلى 2.8 مليون ريال لفوج من 30 مشاركاً، وتخص بصورة أساسية أفواج المستوى الثاني أو الثالث [65]. وتُختتم الدراسة بثمانٍ توصيات لبرنامج «قدراتك».

المحتويات

من التكليف، إلى الأدلة المجموعة عالمياً ومحلياً، إلى نموذج يستطيع برنامج «قدراتك» العمل به.

01	سياق الدراسة ومنهجيتها	4
	لماذا أُعدّت الدراسة، ونطاقها وحدودها، ونظام تصنيف الأدلة، ومؤشرات الطلب العالمي.	
02	الفئات القيادية الأربع ومسؤوليات القرار	9
	من نعني تحديداً، مستوى بمستوى: الفئة ونوع القرار والبروتوكول التدريبي والمخرج التطبيقي.	
03	نتائج المقارنة المعيارية	15
	32 برنامجاً موثقاً، وعشر تجارب وطنية، وقدرات المملكة الذاتية، وما نضج وما بقي فجوة.	
04	التوافر حسب المستوى القيادي	24
	ما الذي يمكن شراؤه فعلاً، وما الذي يحتاج بناءً، لكل مستوى من المستويات الأربعة.	
05	النموذج المقترح للمملكة	27
	أربعة مسارات، ونواة مشتركة، وحالات سعودية، وقياس، وتكلفة استرشادية، وملكية.	
06	توصيات برنامج قدراتك	33
	خمس نتائج مسندة بالأدلة، وثمانية توصيات، والخطوات التالية.	
مراجع	المراجع	36
	71 مصدراً مرقماً بوسوم أدلة وروابط حية، فُحصت بتاريخ 21 أغسطس 2026.	

كيف تُقرأ هذه الوثيقة

دراسة إستكشافية تصف السوق كما تُشر حتى 21 أغسطس 2026. لا تتضمن تقييم احتياج داخلياً، ولا اختيار مزود، ولا عرض سعر تعاقدياً؛ وأرقام التكلفة فيها منشورة تُنسب إلى ناشريها، أو تقديرات استرشادية موسومة بذلك صراحة.

سياق الدراسة ومنهجيتها

التكليف وأُسئلته الثلاثة، والنطاق وحدوده، ونظام الأدلة، ومؤشرات الطلب التي تُؤطر الدراسة.

1.1 خلفية الدراسة والتكليف

تكليف بثلاثة أسئلة

تلقي برنامج «قدراتك» في هيئة الحكومة الرقمية طلباً من لجنة الذكاء الاصطناعي الحكومية، عبر مسار التدريب، لإجراء دراسة مقارنة معيارية حول برامج الذكاء الاصطناعي الموجهة للقيادات الحكومية العليا [1].

1 • ما المتاح؟

ما البرامج التي يقدمها السوق العالمي والمحلي لهذه الفئة اليوم؟

2 • ماذا فعلت الحكومات؟

ما التجارب التي نفذتها الحكومات الأخرى فعلاً لقياداتها؟

3 • كيف يُبنى؟

كيف يمكن بناء برنامج وطني يخدم أربعة مستويات قيادية، مع تقدير استرشادي للتكلفة؟

بيان المشكلة

لم تعد القرارات المترتبة على الذكاء الاصطناعي في الحكومة قرارات تقنية تُفوّض إلى الإدارات المتخصصة، بل صارت قرارات سيادية تمس البيانات الوطنية، والمشتريات العامة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسس المساءلة عنها؛ والذي يوقع عليها هم شاغلو المستويات القيادية العليا، لا مهندسو النماذج. فالفجوة المحتملة التي تختبرها الدراسة لا تقع في الاستراتيجية الوطنية — فموقع المملكة فيها متقدم — بل في الجاهزية القيادية الفردية لمن يتخذ القرار. ولا تفترض الدراسة عجزاً لدى أحد؛ بل ترصد ما يقدمه السوق وتترك الحكم للأدلة.

والإجابة عن الأسئلة الثلاثة تستلزم أولاً تثبيت نطاق المراجعة وحدودها — ما الذي تغطيه الدراسة، وما الذي لا تدّعيه.

ما الذي تغطيه الدراسة — وما الذي لا تدّعيه

كل ما ورد في الدراسة يصف السوق كما كان في 21 أغسطس 2026.

ضمن النطاق

- البرامج والأطر والممارسات المنشورة حتى 21 أغسطس 2026.
- المعلومات المتاحة علناً، إضافة إلى الوثائق الداخلية المقدمة ضمن التكلفة.
- أرقام تكلفة منشورة تُنسب إلى ناشريها، أو تقديرات موسومة صراحة بأنها استرشادية.

خارج النطاق

- تقييم الاحتياج الداخلي لكل جهة حكومية.
- اختيار مزود محدد.
- تقديم أي عرض سعر تعاقد.

71

مصدراً مرقماً يحمل كل منها وسم دليل

32

برنامجاً موثقاً في سجل المقارنة المعيارية

300+

جهة حكومية ضمن نطاق الدراسة التكلفة [1]

العبارة القياسية

عندما لا تتوافر معلومات منشورة عن برنامج معين، تستخدم الدراسة عبارة «لم تحدد المراجعة برنامجاً متخصصاً موثقاً علناً» — دون افتراض عدم وجوده.

ولأن قيمة دراسة كهذه تقاس بقوة أدلتها، تعرض الصفحة التالية نظام تصنيف الأدلة المعتمد في جميع الأقسام.

ثمانية رموز للأدلة، تُعلن مرة واحدة

تحمل كل معلومة مهمة علامة مصدر مرقمة تقود إلى سجل المراجع — الجهة والعنوان والرابط الكامل وتاريخ الفحص. ويُلحق بكل مصدر رمز يصف طبيعة الدليل وقوته.

R سجل رسمي يُستخدم للسياسات والأرقام الرسمية.	P إعلان مزود أو منظم يُنبت التصميم المعلن، لا النتائج.	E تقييم مستقل أقوى دليل متاح على الفاعلية.	S إحصاء أو مسح يُستخدم ضمن حدود العينة والمنهجية.
T تقدير استرشادي يُبنى على افتراضات معلنة.	J استنتاج تحليلي يُبنى من جمع أكثر من دليل.	I مدخلات الجهة الطالبة تمثل السياق الداخلي للتكليف.	N مصدر صحفي موثوق يوثق الحدث ويُقرأ مع مصادر أخرى.

إعلان واحد، واستخدام في كل الأقسام

تُعرض هذه الرموز مرة واحدة هنا، ثم تُستخدم في المواضيع التي تقتضيها الحاجة دون شرح مكرر. فإعلانات المزودين (P) تثبت التصميم لا الأثر؛ والاستنتاجات التحليلية (J) والتقييمات الاسترشادية (T) هي من عمل الدراسة وتوسم بذلك.

وبعد تثبيت النطاق ونظام الأدلة، تقرأ الصفحتان التاليتان مؤشرات الطلب العالمي وموقع المملكة منها.

التبني يتسع؛ والأثر المالي المرتفع لا يزال نادراً

تُقدّم الأرقام الآتية مؤشرات على الحاجة إلى تطوير القدرة القيادية — لا إثباتاً سببياً بأن القيادة هي العامل الوحيد في فجوة القيمة.

36 / 32

دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن برامج تدريب حكومية على الذكاء الاصطناعي
OECD [14]

≈ 6%

«عالية الأداء» التي تجني أكثر من 5% من أرباحها التشغيلية من الذكاء الاصطناعي
«ماكزي» [3]

88% ← 78%

نسبة المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، من مارس إلى نوفمبر 2025
مسوح «ماكزي» [2][3]

كما تظهر مسوح «غارتنر» أن عدداً من الرؤساء التنفيذيين يرى أن فرق القيادة والنماذج التشغيلية الحالية لم تصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي [4][5][6]. وفي القطاع العام، تشير نتائج «ديلويت» و«أكسنتشر» إلى فجوة بين نشر الأدوات وبين جاهزية القيادات والقوى العاملة لاستخدامها على نطاق مؤسسي [7][8].

ما الذي تدعمه المؤشرات

تدعم هذه المؤشرات مجتمعة الحاجة إلى تطوير قدرة القيادات على الحوكمة وتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ. وهي إشارات طلب تُقرأ ضمن حدود عينة كل مسح ومنهجيته — لا إثبات سببية.

بيئة وطنية متقدمة — وسؤال تتركه مفتوحاً

تضع المؤشرات الوطنية المملكة في صدارة المنطقة؛ غير أنها تقيس البيئة، لا جاهزية كل مستوى قيادي.

1 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دولة «أكفؤ إنسانيات» جاهزة للحكومات للذكاء الاصطناعي 2025
واس [10]

14 عالمياً 10 عربياً

المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024 — مع تصدر محور الاستراتيجية الحكومية
واس / تورنوس [9]

تقيس هذه المؤشرات البيئة الوطنية — الاستراتيجية والتنظيم والبنية المؤسسية والتبني — ولا تقيس بصورة مباشرة جاهزية كل مستوى قيادي لاتخاذ القرارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ ولذلك تستخدمها الدراسة دليلاً على قوة البيئة الوطنية، لا بديلاً عن تطوير القدرة القيادية.

إشارة عملية من الجهة الطالبة

توصي إفادة «غارتنر» الداخلية المرفقة لدى الجهة الطالبة بأن يُصمم للقيادات العليا تدريب فردي خاص، وإرشاد عكسي، ووحدات قصيرة عند الطلب — لا تدريب عام للموظفين [11]. وتفصيل ما يقدمه السوق من هذه الصيغ يأتي في القسم الثالث.

وقبل فحص ما يقدمه السوق، لا بد من تحديد من نعني بالقيادات العليا تحديداً؛ فالبرامج التي تعامل «القيادات» كتلة واحدة لا تصلح أساساً للمقارنة. هذا التحديد هو موضوع القسم الثاني.

الفئات القيادية الأربع ومسؤوليات القرار

أساس التصنيف، ثم كل مستوى: فئته، وطبيعة قراراته، والبروتوكول التدريبي الملائم له، والمخرج التطبيقي المنتظر منه.

2.1 أساس التصنيف

نطاق القرار يصنّف المشاركين — لا المسميات الوظيفية

تختلف الهياكل والمسميات بين أكثر من 300 جهة حكومية ضمن نطاق الدراسة، ولا تعكس المسميات وحدها مستوى القرار أو نطاق المسؤولية بصورة موحدة: فقد يحمل شخصان مسميين مختلفين ويتخذان قرارات متقاربة في المستوى والنطاق [1]. لذلك تعتمد الدراسة أربعة مستويات قيادية وفق ثلاثة معايير، بما يتوافق مع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2026) الذي يميز بين عموم الموظفين والقادة والخبراء التقنيين — مع تفصيل طبقة القادة إلى أربع طبقات قرار متميزة [12].

نطاق القرار

القرار الذي يتحمله القائد شخصياً، ومداه داخل الجهة وخارجها.

الصلاحيّة والمساءلة

مستوى الصلاحيّة الممارسة ودرجة المساءلة المرتبطة بها.

البروتوكول التدريبي

صيغة التقديم التي يسمح بها فعلاً بروتوكول الفئة وخصوصيتها.

قاعدة التصميم التي تحكم الدراسة كلها

يختلف البرنامج بحسب نوع القرار، وليس بمجرد زيادة الساعات أو تقليصها [13]. فلسنا أمام برنامج واحد بأربعة أطوال، بل أمام أربعة مسارات قيادية — لأن طبيعة القرار والبروتوكول ومستوى المساءلة تختلف من فئة إلى أخرى.

المستوى 1 — الوزراء

التوجه والمساءلة العامة.

المستوى 2 — نواب الوزراء وأصحاب المعالي

المحافظة والحوكمة والاستثمار.

المستوى 3 — وكلاء الوزارات ونواب المحافظين

الجاهزية والبيانات والتعاقد.

المستوى 4 — الوكلاء المساعدون

التشغيل والالتزام.

الوزراء: فئة لا تصلح لها صيغة الدورة التقليدية

الفئة المستهدفة: الوزراء أصحاب الحقائق الوزارية، ووزراء الدولة، ومن يُعتمد ضمن الفئة الوزارية المرتبطة بمجلس الوزراء.

المستوى الأول الوزراء

المسار: بناء محلي

فئة قيادية خاصة ونوعية: تتحمل مسؤولية التوجه العام للقطاع، وتشارك في القرارات الحكومية العليا، وتخضع لبروتوكول رسمي وعملي مختلف عن بقية المستويات — ولذلك لا تصلح معها صيغة الدورة التقليدية أصلاً.

نوع القرار — طبقة الاتجاه لا التنفيذ

- تحديد التوجه الاستراتيجي للقطاع.
- تحديد مستوى المخاطر المقبول.
- اعتماد الأولويات الكبرى.
- اتخاذ القرارات المشتركة بين الجهات.
- النظر في الاستثمارات والتحويلات الكبرى.
- تحمل المسؤولية العامة عن النتائج.

البروتوكول الذي تتطلبه الفئة

- جلسات قصيرة ومغلقة.
- عدد محدود جداً من المشاركين.
- محتوى تنفيذي غير تقني.
- سرية تعاقدية واضحة.
- حالات مرتبطة بقرارات حقيقية.
- مخرج نهائي: مذكرة أو موقف قرار.

المخرج التطبيقي

مذكرة قرار سرية حول ملف فعلي: الهدف، والقيمة العامة، ومستوى المخاطر، والجهة المسؤولة، وشروط الاستمرار أو التوقف.

قرار البناء أو الشراء الخاص بهذا المستوى

بناء محلي. لم يُرصد برنامج مفتوح يخاطب الوزراء فئة أساسية؛ والتغطية الموثقة لا تظهر إلا في صيغ مغلقة أو سيادية — والتحليل الكامل للتوافر في القسم الرابع [31][28].

نواب الوزراء وأصحاب المعالي: فئة مستقلة لا تُدمج بمن

دونها فئة مستهدفة: نواب الوزراء، ومن يعادلهم من المحافظين في الهيئات والجهات الحكومية، ومساعدو الوزراء، والمسميات الأخرى المعتمدة باعتبارها مكافئة من حيث الصلاحية والبروتوكول.

المستوى الثاني

نواب الوزراء وأصحاب المعالي

المسار: تطوير مشترك

فئة قيادية عليا تقع بعد المستوى الوزاري، لكنها لا ينبغي أن تُدمج مع الوكلاء أو القيادات التنفيذية: فهي تختلف عنها في نطاق الصلاحية، ودرجة المساءلة، والتعامل مع المحافظ الاستثمارية، والاتصال المباشر بالمستوى الوزاري، والبروتوكول المناسب للتدريب. وجوهر قرارها ترجمة التوجه الوزاري إلى عمل ممول ومحكوم.

نوع القرار — المحفظة والحوكمة

البروتوكول الذي تتطلبه الفئة

- تحويل توجه الوزير إلى محفظة مبادرات.
- ترتيب حالات الاستخدام وتحديد الأولويات والتمويل.
- اعتماد نموذج الحوكمة التشغيلي.
- متابعة أداء الاستثمارات.
- اتخاذ قرارات الاستمرار أو الإيقاف.
- إدارة التنسيق بين الجهات والقطاعات.
- أفواج صغيرة وانتقائية.
- مستوى عالٍ من الخصوصية.
- حالات حكومية سعودية.
- تعلم بين أقران من المستوى نفسه.
- برنامج مكثف أو إقامة تنفيذية قصيرة.
- متابعة تطبيقية بعد البرنامج.

المخرج التطبيقي

حزمة محفظة وحوكمة: حالات الاستخدام المرتبة، والملاك، والاعتماديات، والضوابط، ومراحل التنفيذ.

قرار البناء أو الشراء الخاص بهذا المستوى

تطوير مشترك. توجد برامج انتقائية تستقبل هذه الفئة لكنها تفتقر إلى الحالات السعودية والملكية المحلية للسرية والقياس — والملاءمة هي شريك موثوق مع مالك سعودي (القسم الرابع) [32][35].

وكلاء الوزارات ونواب المحافظين: آخر مراجعة رئيسية قبل الالتزام

الفئة المستهدفة: وكلاء الوزارات، ونواب المحافظين، والمسميات المكافئة من حيث الصلاحية التنفيذية.

المستوى الثالث

المسار: شراء وتكييف

وكلاء الوزارات ونواب المحافظين والمسميات المكافئة

يترجم هذا المستوى المحفظة المعتمدة إلى قرارات جاهزية وتنفيذ، وهو آخر مستوى رئيسي يراجع كثيراً من المبادرات قبل الالتزام بالميزانية والوقت والتعاقد؛ ومن هنا يكون محتواه التدريبي أقرب إلى التطبيق الموجه منه إلى الاطلاع العام.

نوع القرار — الجاهزية والالتزام

- تقييم جاهزية حالات الاستخدام.
- اتخاذ قرارات البيانات والوصول والمشاركة.
- مراجعة التعاقد والمشتريات.
- إدارة المخاطر الأمنية والتنظيمية.
- متابعة التنفيذ وإعداد القوى العاملة.
- التأكد من وجود مؤشرات أداء وملاك واضحين.

البروتوكول الذي تتطلبه الفئة

- أفواج تنفيذية موجهة.
- برنامج مدمج يمتد عدة أسابيع.
- تطبيق على حالة عمل حقيقية.
- تدريب عملي على المشتريات والبيانات والحوكمة.
- توجيه تنفيذي أو إشراف على المشروع التطبيقي.

المخرج التطبيقي

ميثاق تنفيذ يربط حالة الاستخدام بالبيانات، والضوابط، والتعاقد، والمالك، والمراحل، ومؤشرات القياس.

قرار البناء أو الشراء الخاص بهذا المستوى

شراء ثم تكييف. تتوافر برامج تطبيقية موثقة لهذه الطبقة — تُشتري نماذج أو مقاعد للتحقق من جودة التصميم، ثم يُكَيَّف بحالات سعودية وإطار قياس موحد (القسم الرابع) [18][22].

الوكلاء المساعدون والقيادات التنفيذية: تحويل الضوابط إلى إجراءات عمل يومية

الفئة المستهدفة: وكلاء الوزارات المساعدون، والرؤساء التنفيذيون في الجهات الحكومية بحسب حجم الجهة ونطاق الصلاحية، والمديرون التنفيذيون، والمسؤولون التنفيذيون الأول، والمسميات المكافئة التي تتولى الإشراف المباشر على التنفيذ والتشغيل.

المستوى الرابع

المسار: ترخيص وتوطين وتوسيع

وكلاء الوزارات المساعدون والقيادات التنفيذية

المستوى الأقرب إلى التشغيل والتطبيق الفعلي، ويختلف عن المستوى الثالث في أن تركيزه الأكبر يقع على تحويل السياسات والضوابط إلى إجراءات عمل يومية — ومتابعة التزام الفرق بها.

نوع القرار — قرارات تشغيلية يومية

- تطبيق الأدوات داخل سير العمل.
- متابعة الاستخدام المسؤول.
- تحويل الضوابط إلى إجراءات تشغيلية.
- إعداد الفرق ومتابعة الأداء والانحرافات.
- تصعيد المخاطر والحالات غير المتوقعة.
- توثيق الالتزام.

البروتوكول الذي تتطلبه الفئة

- محتوى تطبيقي مباشر.
- تعلم مدمج أو رقمي موجه.
- حالات مرتبطة بالعمليات اليومية.
- أدوات وقوائم تحقق جاهزة للاستخدام.
- متابعة لمؤشرات التطبيق والالتزام.

المخرج التطبيقي

خطة تطبيق على مستوى القطاع أو الإدارة، مرتبطة بسجل تشغيلي للالتزام بالضوابط ورفع المخاطر.

قرار البناء أو الشراء الخاص بهذا المستوى

ترخيص وتوطين وتوسيع. المحتوى وافر؛ والعمل هو الانتقاء والتوطين وربط الإتمام بمؤشرات الأداء عبر منصة «قدراتك» (القسم الرابع) [48][52].

أربع فئات، وأربعة قرارات، وأربعة مخرجات تطبيقية

الألوان المعتمدة هنا تميز كل مستوى في كل جدول ورسم يليها.

المستوى	الفئة الأساسية	المسميات المكافئة	القرار الرئيسي	المخرج التطبيقي
1	الوزير	وزير دولة، ومن يُعتمد ضمن الفئة الوزارية	التوجه الاستراتيجي والمساءلة العامة	مذكرة قرار سرية
2	نائب الوزير	محافظ، مساعد وزير، والمسميات المكافئة من أصحاب المعالي	المحفظة والحوكمة والاستثمار	حزمة محفظة وحوكمة
3	وكيل الوزارة	نائب محافظ، والمسميات التنفيذية المكافئة	الجاهزية والبيانات والتعاقد والتنفيذ	ميثاق تنفيذ
4	الوكيل المساعد	رئيس تنفيذي، مدير تنفيذي، مسؤول تنفيذي أول، وفق حجم الجهة وصلاحيات الدور	التطبيق التشغيلي والالتزام	خطة تطبيق وسجل التزام

القاعدة الملازمة للجدول

المسميات المكافئة استرشادية. ويُحدّد تصنيف المشاركين بحسب نطاق الصلاحية، ونوع القرار، ومستوى المساءلة، والبروتوكول القيادي — لا المسمى الوظيفي وحده. وتمنع هذه القاعدة الاعتراضات الناشئة عن اختلاف الهياكل بين الجهات، وتجعل التصنيف قابلاً للتطبيق على أي جهة مهما اختلف تسلسلها الوظيفي.

وبتحديد الفئات الأربع ومسؤولياتها في القرار، يصبح السؤال: ماذا يقدم السوق العالمي والمحلي فعلاً لكل فئة منها؟
يجيب القسم الثالث بالمقارنة المعيارية.

نتائج المقارنة المعيارية

أنواع البرامج الدولية، والسجل وأسعاره، وتجارب الدول، وقدرات المملكة الذاتية، وما نضج مقابل ما بقي فجوة.

3.1 أنواع البرامج الدولية

ثلاث فئات سوقية — والخلط بينها أصل أخطاء الشراء

تستند المقارنة إلى سجل من 32 برنامجاً موثقاً رُوجعت صفحات مزوديه وجماهيره المعلنة وأسعاره المنشورة بتاريخ 21 أغسطس 2026 — في سياق تعلن فيه 32 من 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برامج تدريب حكومية على الذكاء الاصطناعي [14]. وتنقسم العينة إلى ثلاث فئات تختلف في مالكةا ومنطق تسعيرها وقابليتها للشراء.

3 • البرامج السيادية المغلقة

برامج تبنيها الدول لنفسها ولا تُعرض للبيع أصلاً: هدف الإمارات المعتمد لتدريب 80,000 موظف اتحادي — هدف معلن لا رقم إنجاز [26][27][28]؛ ومعهد سنغافورة المعلن لأكثر من 150,000 [29]؛ وبرنامج بريطانيا للخدمة المدنية العليا [30]؛ ومعسكر غانا الوزاري المغلق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي [31].

2 • البرامج الحكومية المتخصصة

برامج مكتوبة لموظفي الحكومة بالاسم، وأرخص منهجياً: من مجانية (بارتنرشيب فور بابلوك سيرفس [18]؛ سلسلة GSA [19])، إلى مئات اليورو (ماستركلاس معهد الإدارة الأيرلندي 480€ نحو 2,101 ريال [20])، إلى آلاف الدولارات (دارن [21] US\$4,700؛ جونز هوبكنز US\$2,450 بتاريخ الفحص [22])، وتتوجها مدرسة لي كوان يو بسعر [23] S\$6,800. التسعير رسالي — منحتا Google.org بقيمة US\$10 ملايين [24] وUS\$5 ملايين [25] — لكن عدداً من أكثرها ارتباطاً بالسياق العام مقيد بالجنسية أو جهة العمل.

1 • البرامج التجارية البارزة

كليات الأعمال الكبرى لجمهور تنفيذي مختلط، برسم مقعد من US\$12,000 إلى US\$28,000: كيلوغ [15] US\$28,000؛ MIT و xPRO من US\$25,000 إلى US\$28,000 بحسب دورة التسعير [16]؛ وكامبريدج جادج 20,000£ (نحو 101,993 ريالاً) [17]. يشتري الملتحق اسم الجامعة وشبكة أقران يغلب عليها الطابع الشراكاتي؛ والسعر يعكس العلامة الأكاديمية وهيئة التدريس والشبكة — لا الملاءمة الحكومية.

دلالة الفئة الثالثة

ما يصل إلى مكتب الوزير قرار سيادي بالبناء — لا منتج تعليمي يُلتقط من رف تجاري. فوجود البرنامج في السوق شيء، وقابلية القائد السعودي للالتحاق به شيء آخر.

السوق المفتوح: كم يكلف المقعد، ولمن يُعلن

الجمهور المعلن كما ورد في صفحات المزودين؛ والسعر بعملته الأصلية وما يعادله تقريباً بالريال.

مصدر	الوصول	السعر (≈ ريال)	المدة والصيغة	الجمهور المعلن	البرنامج — المزود
[23]	مفتوح	\$6,800 + الضريبة (≈) \$5,440 م بكر حتى 30 سبتمبر 2026	4 أيام حضورية (10-13 نوفمبر 2026؛ مقترزة وليست منقّدة)	مسؤولون حكوميون من المستويين المتوسط والأعلى مسؤولون عن التحول الرقمي أو استراتيجية الذكاء الاصطناعي	الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لقيادة السياسات العامة — مدرسة لي كوان يو (جامعة سنغافورة الوطنية)
[32] [33]	انتقائي / بدعوة	AED 45,000 شاملة الضريبة (≈ 45,950)	5 أيام، أبوظبي	كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين العالميين وقادة المستوى التنفيذي الأعلى	برنامج القيادة العالمي في الذكاء الاصطناعي (GAILP) — جامعة محمد بن زايد
[34]	إماراتي التوجه	AED 35,000 (≈ 35,739)	16 أسبوعاً	كبار التنفيذيين ورفيعو المستوى من المسؤولين في الإمارات	البرنامج التنفيذي (MEP) — جامعة محمد بن زايد
[35]	مفتوح بقبول انتقائي	£10,250 (≈ 52,271)	6 أيام (29 نوفمبر - 4 ديسمبر 2026؛ فوجها الأول مقترز وليس منقّداً)	كبار القادة والممارسين المسؤولين عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي وحوكمتة أو تطويره أو تنفيذه	قيادة الذكاء الاصطناعي عبر الابتكار المشترك — كلية بلافانك، أكسفورد
[36]	مفتوح	US\$11,700 شاملة السكن ومعظم الوجبات (≈ 43,875)	أسبوع حضوري	جمهور مختلط يشمل كبار القادة في الحكومة والعسكرية والمسؤولين المنتخبين	القيادة في الذكاء الاصطناعي — كلية هارفارد كينيدي
[21]	مفتوح	US\$4,700 (≈ 17,625؛ خصم حكومي وعسكري 20%)	2.5 يوم، منطقة واشنطن	قادة القطاع الحكومي والصناعات المرتبطة به	أساسيات الذكاء الاصطناعي لقيادة الحكومة — دارن، جامعة فرجينيا

الأسعار المنشورة أسعار مقاعد فردية في أفواج مفتوحة مختلطة القطاعات، ولا تمثل عروضاً لأفواج مغلقة؛ فالبرنامج المخصص يُسجّر مشروعاً لا مقاعد، ولا تنشر الجامعات بطاقات أسعار له [39].

الطبقة الحكومية المتخصصة: أرخص، ومعظمها مقيد

تضم الصفوف التالية أكثر التصاميم ارتباطاً بالسياق العام — مع قيود الوصول المصاحبة لها.

مصدر	الوصول	السعر (≈ ريال)	المدة والصيغة	الجمهور المعلن	البرنامج — المزود
[37] [38]	مقيّد فعلياً (الأفواج المرصودة بريطانية)	£1,500 (≈ 7,649)	9 أشهر؛ مشروع بحثي فردي داخل جهة الزميل	كبار موظفي الخدمة المدنية الساعون إلى تعميق فهمهم لدور الذكاء الاصطناعي في القطاع العام	زمانة سياسات الذكاء الاصطناعي — إمبريال كوليدج لندن
[18]	مقيّد (الحكومة الأمريكية وحدها)	مجاني	6 جلسات نصف يوم على 4 أشهر، افتراضي	موظفو الدرجة GS-15 الاتحاديون؛ أعضاء الخدمة التنفيذية العليا وما يعادلها	برنامج القيادة الحكومية للذكاء الاصطناعي — بارتشرشيب فور بابلبيك سيرفس
[22]	مقيّد (إطار اتحادي ودفاعي أمريكي)	US\$2,450 بتاريخ الفحص (≈ 9,188) *	10 أسابيع مدمج عن بُعد	قادة الدرجات GS-14/15 والرتب O-5/O-6	الذكاء الاصطناعي لكبار قادة الحكومة الاتحادية — جونز هوبكنز
[19]	مقيّد	مجاني	21 جلسة عبر الإنترنت في ثلاثة مسارات	موظفو الحكومة ممن يحملون بريد GOV أو MIL؛ ومنها مسار قيادة وسياسات مع جامعة برينستون	سلسلة التدريب على الذكاء الاصطناعي — إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA)
[20]	مفتوح للخدمة العامة بإطار أيرلندي	€480 (≈ 2,101)	يوم واحد، دبلن	كبار قادة الخدمة العامة على مستوى مجالس الإدارة	ماستركللاس الذكاء الاصطناعي لكبار قادة الخدمة العامة — معهد الإدارة العامة (أيرلندا)
[17]	مفتوح	£20,000 (≈ 101,993)	4 أشهر مدمج (إقامتان + تعلم عن بُعد)	كبار القادة الذين يخوضون الاضطراب الرقمي	برنامج كامبريدج لقيادة الذكاء الاصطناعي — كلية جادج للأعمال

(*) سبق أن عرضت صفحة جونز هوبكنز نسخة أقصر من 4 أسابيع بسعر أدنى؛ فُيُعاد التأكد من السعر قبل أي التحاق [22]. وبرنامجاً مدرسة لي كوان يو وبلاتفانتك مقرّان وليساً منقّذين حتى تاريخ المراجعة؛ فوج بلافانتك الأول يبدأ في 29 نوفمبر 2026 [35].

لا برنامج مفتوحاً موثقاً يخاطب الوزراء جمهوراً أساسياً

ثلاث ملاحظات تحمل بقية الدراسة.

1

الخيارات تقل كلما ارتفع المستوى القيادي

تخدم البرامج المفتوحة المستويين الثالث والرابع بدرجة أكبر. أما البرامج التي وصلت إلى الوزراء وأصحاب المعالي فجاءت غالباً من خلال صيغ مغلقة أو انتقائية أو شراكات حكومية؛ فالسقف المعلن يقف عند «كبار القادة»، وما بلغ الوزراء فعلاً جاء بصيغ سيادية مغلقة [31][26].

2

الملاءمة والوصول يفترقان

أشد التصاميم ملاءمة للمستويين الثاني والثالث — بارتنرشيب، وإمبريال، وجونز هوبكنز، وإدارة الخدمات العامة — مقيّدة بجنسية أو جهة عمل. ويبقى مفتوحاً أمام القادة السعوديين: مدرسة لي كوان يو، ودارن، وبلافاتنك — انتقائياً — وبرنامج جامعة محمد بن زايد الانتقائي الإقليمي.

3

السعر لا يرتبط بالملاءمة

أعلى صف في السجل شركاتي بحث (كامبريدج)، وأرخص الصفوف المدفوعة (إمبريال) أعمقها تطبيقاً. فالسعر إشارة علامة أكاديمية — لا مؤشر جودة حكومية.

وإذا كان هذا ما يبيعه السوق، فماذا فعلت الحكومات حين قررت تدريب قياداتها بدل انتظاره؟ التجارب الوطنية تالياً.

عشر تجارب: من الإلزام التشريعي إلى التكلفة السيادي

خلال عامي 2025 و2026 انتقل تدريب القيادات الحكومية على الذكاء الاصطناعي في أكثر من عشر دول من النوايا إلى سياسات منظمة: برامج قائمة، وأفواج مدربة، وأدوات إلزام صادرة، وتقييم تجريبي واحد بمجموعة ضابطة.

مصدر	الحجم والحالة	الآلية	المستوى المستهدف	النموذج	الدولة
[31]	الحكومة كاملة عبر خمس مجموعات وزارية	دعوة سيادية ومؤشرات أداء لكل وزارة	مجلس الوزراء كاملاً (المستوى 1)	معسكر وزاري إقليمي ثلاثة أيام	غانا
[27] [26]	هدف 80,000 موظف اتحادي (هدف لا إنجاز)	مقرر إلزامي على «جاهز» مربوط بهدف خدمي معلن	من الوزراء إلى المستجدين (المستويات 1-4)	برنامج وطني بخمسة مسارات ومنصة «جاهز»	الإمارات
[40] [30]	نحو 2,500 ترخيص حتى سبتمبر 2024: تقييم مستقل غير حاسم	تطوعي (شراء الإدارات للتراخيص)	الخدمة المدنية العليا (نحو 7,000) وعموم الموظفين	برنامج التميز الرقمي وحملة «شيء واحد كبير»	بريطانيا
[41]	218 مقررًا: أكثر من 73 مليون تسجيل	إلزام يُقيد في التقييم السنوي من سنة 2025-2026	عموم الموظفين المركزيين وضباط الخدمات	منصة iGOT الوطنية مربوطة بالتقييم السنوي	الهند
[42]	فوج أول من 100 في طريقه إلى 500	تكليف رئاسي	نواب الوزراء ونواب الحكام (المستوى 2)	فيلق «مسؤولي الذكاء الاصطناعي 500»	كازاخستان
[43]	غير معلن	تقييم قبلي وبعدي ومشاريع ختامية	قيادات عليا للجهات (المستويان 2-3)	مبادرة «الذكاء الاصطناعي لقادة الجهات الحكومية» بالعربية	مصر
[29]	معلن في مارس 2026 ولم يبدأ	وحدات تأسيسية إلزامية (عند الإطلاق)	أكثر من 150,000 موظف وقيادات عليا	معهد الحكومة الرقمية	سنغافورة
[44]	185,000 موظف	مواعيد إلزامية (أولها 15 يونيو 2026)	185,000 موظف وقيادات عليا	وحدة إلزامية ومسؤولو ذكاء اصطناعي ومسار قيادات عليا	أستراليا
[45]	طموح 100,000 موظف خلال 2025	تقييم وتدريب واسع النطاق عبر المنصة	عموم موظفي الدولة	منصة Pix للوظيفة العامة	فرنسا
[46]	جميع الدول الأعضاء	إلزام تنظيمي نافذ من 2 فبراير 2025	كل من ينشر أو يشغل الأنظمة، بما فيها الجهات العامة	المادة 4 من قانون الذكاء الاصطناعي	الاتحاد الأوروبي

ملاحظتان بنيويتان: كل تجربة عبرت عتبة المستويين الأول والثاني جاءت بصيغة سيادية مغلقة لا بمنتج مشتري؛ ودليل الأثر ضعيف في الجميع، ولا يرتقي إلى تقييم مستقل إلا في الحالة البريطانية التجريبية التي وصفها مُقيّمها بغير الحاسمة.

غانا والإمارات وبريطانيا

أوضح حالة وزارية مغلقة، والنموذج الوطني المتسلسل في المنطقة، وأقوى دليل تقييمي في الدراسة.

غانا — صيغة وزارية مغلقة · منفذ

برنامج سكني لثلاثة أيام، من 25 إلى 27 يوليو 2025، جمع وزراء المجموعات الوزارية الخمس كافة مع نقطة اتصال مسماة من كل وزارة — وكان الخروج منه مشروطاً بمخرجات استخدام ومؤشرات أداء لكل وزارة [31]. ودلالته للمملكة: الوزير يُدرَّب حين يكون مؤشر الأداء باسمه، لا حين تتاح له مقررات عامة.

الإمارات — نموذج وطني متعدد المسارات · هدف معلن

بنية تفويض متسلسلة: موافقة مجلس الوزراء في 18 مايو 2026 على هدف تدريبي قدره 80,000 موظف اتحادي — هدف لا رقم إنجاز — بخمسة مسارات يقودها وزراء [26]؛ فشاركة معرفية مع جامعة محمد بن زايد في 21 مايو 2026 [27]؛ وملتقى في 20 مايو 2026 جمع أكثر من 400 وزير ومسؤول اتحادي برئاسة رئيس الحكومة [28]؛ وبرنامج تنفيذي لمسؤولي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين عقب استحداث الدور بقرار من مجلس الوزراء [47]؛ ومقرر إلزامي لعموم الموظفين الاتحاديين عبر منصة «جاهز» [48]. وأبرز ما فيه: ربط التدريب بهدف تشغيلي معلن، واستحداث الدور القيادي قبل تدريب شاغله.

بريطانيا — برنامج للقيادات العليا مع تقييم تجريبي · تقييم مستقل

يستهدف برنامج التميز الرقمي الخدمة المدنية العليا؛ وبلغت التراخيص المشتراة نحو 2,500 من نحو 7,000 حتى سبتمبر 2024 [30]. وكلف مكتب مجلس الوزراء أول تقييم تجريبي بمجموعة ضابطة لدورة تدريبية في تاريخ الخدمة المدنية: «دليل واعد» على تحسين سلوك مُبلِّغ عنه ذاتياً، ووصفه مُقيِّمه بغير الحاسم [40]. وتكمله حملة «شيء واحد كبير» التي بلغت 212,000 موظف مع مسار للقيادات العليا في نسخة «الذكاء الاصطناعي للجمع» [49]. وهي النموذج التطوعي الأوضح — وصاحبة أقوى دليل تقييمي في الدراسة مع بقائه غير حاسم.

الهند وكازاخستان ومصر وسنغافورة — وتصاعد أدوات الربط

الهند — تعلم مربوط بالتقييم

من سنة التقييم 2025-2026 صار إتمام مقررات منصة iGOT إلزامياً لموظفي الحكومة المركزية وضباط الخدمات، ويُقيد حرفياً في تقارير التقييم السنوي (APAR)، بحسب إجابات برلمانية مكتوبة أمام لوك سابها في أغسطس 2026 [41]. 218 مقررراً وأكثر من 73 مليون تسجيل — غير أن حجم التسجيل ليس دليل قدرة بلا تقييم أثر منشور.

كازاخستان — استهداف المستوى الثاني

«حوكمة الذكاء الاصطناعي 500»، أُطلق في يناير 2026 عبر أكاديمية الإدارة العامة التابعة لرئاسة الجمهورية: فوج أول من 100 مسؤول من نواب الوزراء ونواب الحكام، في طريقه إلى فيلق مسمى قوامه 500 «مسؤول ذكاء اصطناعي» [42] — أقرب نظير هيكلي لفكرة فيلق سعودي مسمى ومُساءل.

مصر — برنامج عربي اللغة

أُطلقت في يونيو 2026 مبادرة عربية اللغة للقيادات العليا في الجهات الحكومية، بالشراكة بين وزارة الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب، بتقييم قبلي وبعدي ومشاريع ختامية [43] — وهي أقرب المقارنات ثقافياً ولغوياً للحالة السعودية.

سنغافورة — معلن ولم يبدأ

معهد الحكومة الرقمية، المعلن في 2 مارس 2026، سيدرب أكثر من 150,000 موظف بوحدات تأسيسية إلزامية، بملكية مشتركة بين وزارة التنمية الرقمية والإعلام وكلية الخدمة المدنية [29]. وحتى تاريخ المراجعة لم يبدأ التشغيل، فلا يُحتج به نموذجاً عاملاً.

التوسع والإلزام — أستراليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي ورواندا

جمعت أستراليا وحدة إلزامية لـ 185,000 موظف، ومسؤولي ذكاء اصطناعي رئيسيين في كل جهة، ومساراً للقيادات العليا، بمواعيد إلزامية أولها 15 يونيو 2026 [44]. وأطلقت فرنسا منصة Pix للوظيفة العامة بـ 100,000 موظف خلال 2025 [45]. وجعلت المادة 4 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الإلزام قانونياً نافذاً من 2 فبراير 2025 على الناشرين والمشغّلين بمن فيهم الجهات العامة [46]. وتتضمن رواندا بإلزام عام لموظفي الخدمة المدنية صدر في يناير 2026 [50].

تتصاعد أدوات الربط — من التشريع الملزم (الاتحاد الأوروبي)، إلى القيد في التقييم الوظيفي (الهند)، إلى التكليف السياسي المباشر (كازاخستان والإمارات) — وقد سبقت أدوات المساءلة التدريب في الإمارات وأستراليا وكازاخستان. ولم تنشر أي من هذه الدول أدلة أثر على جودة القرار أو الأداء المؤسسي [51].

وبعد صورة العالم، يقتضي إنصاف المقارنة أن نسأل: ما الذي تملكه المملكة اليوم فعلاً من قدرات؟

مكونات حقيقية — لم تُجمّع بعد في برنامج واحد متدرج

«قدراتك» — قاعدة مناسبة تحتاج محتوى متخصصاً

مسار للقيادة الرقمية بسبعة تخصصات وشركات أكاديمية موثقة مع هارفارد وبيركلي وإمبريال وكولومبيا [54]. والمسار كما هو موثق يعالج القيادة الرقمية — لا قرارات الذكاء الاصطناعي تحديداً؛ والمطلوب: محتوى قرارات، وحالات سعودية، وقياس موحد.

«سدايا» — قدرة مثبتة بالأرقام

أكثر من 278 قائداً حكومياً مدرباً في البيانات والذكاء الاصطناعي حتى يونيو 2026، ارتفاعاً من نحو 80 بنهاية 2024، ضمن قاعدة مستفيدين تجاوزت 1,563,983 [52][53]. ولا توضح المعلومات المنشورة توزيع المشاركين على المستويات الأربعة ولا تفاصيل المناهج والقياس.

البرامج التجارية المحلية — طلب متكرر بلا تدرج

«الذكاء الاصطناعي للقيادات وصناع القرار»، مملوك ومقدم من شركة رناد المجد، عُقد ثلاث مرات (مايو 2025، أكتوبر 2025، أبريل 2026)؛ واستضافت جامعة الملك سعود نسخة أبريل 2026 استضافة مكانية فقط [56][57]. والحضور المسقى بمستوى مدير تنفيذي ومشرف عام — أي ما يقابل المستويين 3-4 — دون دليل منشور على مشاركة وزراء أو مساعدي وزراء [56].

المشاركة في ستانفورد — طلب مثبت

في نوفمبر 2025 شارك وفد سعودي ضم وزراء وكبار مسؤولين في برنامج قيادي بجامعة ستانفورد، نُظّم بالشراكة مع «أكستشر» و«[55] Al Inspire». دليل طلب فعلي مدفوع — وعلى الحاجة إلى خيار محلي، إذ لا تملك الجهة في الصيغة الخارجية ضبط الحالات ولا السرية ولا القياس.

ويملك معهد الإدارة العامة أكاديمية قيادات قائمة ومسارات تطوير واسعة الانتشار [58]؛ ولم تحدد المراجعة برنامجاً متخصصاً موثقاً علناً للذكاء الاصطناعي موجهاً للقيادات لدى المعهد أو الجامعات السعودية الكبرى — وهو غياب في السجل المتاح حتى تاريخ المراجعة، لا إثبات لعدم الوجود.



الفجوة المحلية أضيق من «لا شيء»: قاعدة تدريب كمّي، ومنصة بشراكاتها، وطلب مثبت لدى القيادات، وطلب تجاري متكرر. والناقص هو التنظيم في برنامج واحد بمالك واحد ومواصفة واحدة.

المحتوى نضج؛ والتدرج والسرية والقياس لم تنضج بعد

ثلاث قوائم وفق ما أثبتته الأدلة المنشورة حتى تاريخ المراجعة — خريطة عمل لا حكم قيمة.

ما نضج — بأدلة متكررة

- المحتوى الأساسي لغير المتخصصين: مناهج ناضجة في هارفارد كينيدي وبلافاتنك [35][36].
- الحوكمة والاستخدام المسؤول عموداً مشتركاً في البرامج الجادة [22][35].
- الحالات والسيناريوهات الحكومية — مدرسة لي كوان يو؛ وبرنامج هارفارد «الذكاء الاصطناعي عملياً» [23][59].
- صيغ التعلم بين الأقربان: فوج إمبيرال جمع 16 جهة؛ وأفواج بارتنرشيب عابرة للوكالات [18][38].
- البرامج الرقمية للمستويات التنفيذية، من سلسلة GSA المجانية إلى المنصات الوطنية [19][41].

ما بقي متفرقاً — بصيغة ناقصة

- التدرج بين المستويات الأربعة: الفئات الخمس في الهدف الإماراتي ومكونات القيادة في معهد سنغافورة لإعلان لا تشغيل [26][29].
- البروتوكول الخاص بالوزراء وأصحاب المعالي — لا يظهر خارج الصيغ السيادية المغلقة [31].
- الحالات الحكومية السعودية: لم يُرصد مزود يعلن حالات معتمدة.
- السرية التعاقدية: البرامج المفتوحة لا ينشر أي منها إطاراً للسرية.
- المتابعة بعد البرنامج: لا تتجاوز إرشاداً فردياً (بارتنرشيب) ونموذج «خمسة أيام وتسعين يوم تطبيق» (مدرسة محمد بن راشد) [18][60].
- القياس المرتبط بقرارات فعلية: الاستثناء الوحيد تقييم بريطاني تجريبي وُصف بغير الحاسم [40].

ما لم تثبته الأدلة المنشورة

- أثر البرامج على جودة القرارات الحكومية.
- أثرها على الأداء المؤسسي أو جودة الخدمة.
- فاعلية نموذج واحد يصلح للمستويات الأربعة [51].

الفرصة الاستراتيجية

لم يعد المحتوى مشكلة — فالمناهج الناضجة جاهزة للشراء. أما سمات التصميم التي تحتاجها المملكة (تدرج المستويات، وبروتوكول القمة، والحالات السعودية، والسرية، والمتابعة، والقياس) فموجودة عناصر متناثرة لم يجمعها منتج واحد معلن. والأخطر استراتيجياً: لا أحد في السجل كله يملك برنامجاً قيادياً مثبت الأثر بدليل مستقل — فمن بين القياس منذ الفوج الأول يسبق السوق كله [51].

ما الذي يمكن شراؤه من هذا السوق، وما الذي يحتاج بناءً، لكل مستوى من المستويات الأربعة؟ يجيب القسم الرابع.

التوافر حسب المستوى القيادي

ما الذي يمكن شراؤه فعلاً لكل مستوى، وما الذي يحتاج إلى بناء — بحدود ما هو منشور وموثق حتى 21 أغسطس 2026.

4.1 - 4.2 المستويان الأعلى

بناء للوزراء؛ وتطوير مشترك لنواب الوزراء وأصحاب المعالي

المستوى الأول — الوزراء • الحكم: بناء صيغة سعودية مملوكة محلياً

لم تحدد المراجعة برنامجاً مفتوحاً مصمماً للوزراء بوصفهم الفئة الأساسية. وتظهر التغطية الوزارية الموثقة في صيغ مغلقة أو حكومية أو عبر ترتيبات خاصة: معسكر غانا السكني المغلق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي [31]؛ والملتقى الوطني الإماراتي المغلق لاستعراض مشاريع الذكاء الاصطناعي [28]؛ ووفد المملكة نفسها، بوزرائه وكبار مسؤوليه، إلى ستانفورد في نوفمبر 2025 [55]. ولهذا الغياب تفسير بنيوي: بروتوكول الفئة — سرية المداولات، وضآلة العدد، وارتباط المحتوى بقرارات فعلية — لا يتوافق مع صيغة الدورة المفتوحة التي يلتحق بها من يدفع الرسم. فهذا المستوى قرار بناء، لا بحث أطول في كتالوجات المزودين.

المستوى الثاني — نواب الوزراء وأصحاب المعالي • الحكم: تطوير مشترك مع شريك موثوق

توجد برامج انتقائية تستقبل قيادات حكومية عليا — بعض برامج جامعة محمد بن زايد [32] وبرنامج كلية بلافانتك بجامعة أكسفورد [35] — لكنها ليست مصممة حصرياً لنواب الوزراء والمحافظين ومساعدى الوزراء، ولا تتضمن بالضرورة حالات سعودية أو بروتوكولاً محلياً للسرية والقياس. ويقدم برنامج GAILP والبرنامج التنفيذي (MEP) [34] إقامة انتقائية رفيعة، إلا أن حالتهما وضوابطهما التعاقدية تظل ملكاً للمزود ومصممة لجمهور إقليمي أوسع. قيمة حقيقية لكنها ناقصة — والملاءمة هي التطوير المشترك: شريك دولي أو إقليمي موثوق، ومالك سعودي يضبط الحالات والسرية والقياس.

شراء وتكليف للمستوى الثالث؛ وترخيص وتوسيع للمستوى الرابع

المستوى الثالث — وكلاء الوزارات ونواب المحافظين · الحكم: تحقق ثم اشترِ وتكليف

تتوافر لهذا المستوى مجموعة أكبر من البرامج الحكومية التطبيقية، خصوصاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في برنامج القيادة الحكومية للذكاء الاصطناعي يقدم أفواجاً مجانية من 25 إلى 30 قائداً مع خارطة تطبيق لكل مشارك [18]؛ وجونز هوبكنز برنامجاً مدمجاً يمتد عشرة أسابيع للقيادات الاتحادية العليا [22]؛ وأطلقت مصر مبادرة وطنية عربية اللغة لقادة الجهات [43]. ووجود هذه الطبقة يغيّر طبيعة القرار السعودي: من قرار بناء مكلف وطويل إلى قرار تحقق وتكليف — تُشتري نماذج أو مقاعد للتحقق من جودة التصميم وملاءمته، ثم يُكفّل للتطبيق المحلي بحالات سعودية وإطار قياس موحد.

المستوى الرابع — وكلاء الوزارات المساعدون والقيادات التنفيذية المكافئة · الحكم: ترخيص وتوطين وتوسيع

يتوافر محتوى واسع وبرامج رقمية ومختلطة: المقررات الإلكترونية لكليات الأعمال الكبرى [61]؛ وخط الأساس المجاني القابل للترخيص من منصة Apolitical — الذي ألزمت به الإمارات عموم موظفيها الاتحاديين [48]؛ والمحتوى الوطني الذي راكمته «سدايا» [52]. والتحدي ليس نقص المحتوى بل اختيار المناسب وربطه بالتطبيق والالتزام وقياس الأداء؛ فوفرة المادة التدريبية بلا ربط بالتقييم الوظيفي تنتج ساعات تعلم لا تغييراً في الممارسة. ومساهمة «قدراتك» هنا تنظيمية بالدرجة الأولى: الانتقاء والترخيص والتوطين وربط الإتمام بمؤشرات الأداء.

سهولة شراء برنامج جاهز تنخفض كلما ارتفع المستوى القيادي

يحتاج المستويان الأول والثاني إلى بناء وتخصيص؛ ويمكن للمستويين الثالث والرابع الشراء والتكليف والترخيص.

السعر	التقديم	المدة	أفضل الأمثلة الموثقة	هل يوجد برنامج مخصص؟	المستوى
غير معلن؛ لا يُتاح للشراء المفتوح	مغلق أو سيادي أو باتفاق خاص	من جلسات قصيرة إلى إقامة ثلاثة أيام	معسكر غانا الوزاري [31]؛ الملتقى الوطني الإماراتي [28]؛ وفد «سدايا» في برنامج ستانفورد [55]	لا في السوق المفتوح؛ التغطية عبر صيغ مغلقة أو سيادية فقط	1 — الوزراء
AED 45,000 ≈ 45,950 ريالاً (GAILP)؛ 10,250E ≈ 52,271 ريالاً (بلافتنك)؛ AED ≈ 35,739 ريالاً (MEP)	إقليمي انتقائي مفتوح، أو مقيد داخلياً	5-6 أيام للإقامة؛ 16 أسبوعاً لـ MEP	GAILP بجامعة محمد بن زايد [32]؛ «القيادة عبر الابتكار المشترك» ببلافتنك [35]؛ MEP [34]	دليل محدود عبر برامج انتقائية غير مخصصة حصرياً لهذه الفئة	2 — نواب الوزراء وأصحاب المعالي
من مجاني إلى 9,188 US\$2,450 ريالاً (جونز هوبكنز، ويُعاد التأكد)؛ والبرامج المفتوحة الكبرى أعلى بكثير	أفواج مدمجة موجّهة، مقيدة الجهة أو مفتوحة	4-10 أسابيع مدمجة، وصولاً إلى عدة أشهر	برنامج GLP المجاني بأفواج 25-30 [18]؛ برنامج جونز هوبكنز الاتحادي [22]؛ مبادرة مصر العربية [43]	نعم — أوسع طبقة مخصصة في السوق	3 — وكلاء الوزارات ونواب المحافظين
من صفر إلى 2,450E ≈ 12,494 ريالاً	إلكتروني ذاتي الإيقاع أو موجه	من وحدات قصيرة إلى 6 أسابيع إلكترونية	مقررات أكسفورد سعيد الإلكترونية [61]؛ خط أساس Apolitical القابل للتخصيص [48]؛ المنصات الوطنية ومحتوى «سدايا» [52]	نعم — محتوى واسع متعدد الصيغ	4 — الوكلاء المساعدون والقيادات التنفيذية

نمط هيكل، لا مصادفة سوقية

لا تظهر مسميات «نائب وزير» و«محافظ» و«مساعد وزير» صراحة في الجمهور المعلن لأي برنامج موثق ضمن نطاق المراجعة؛ وتتم التغطية الفعلية بمكافئات وظيفية — الأمناء الدائمون في البرنامج البريطاني [30]، ووكلاء الوزارات في البرنامج التنفيذي الإماراتي [34]، ودرجتا GS-15 وSES في البرامج الأمريكية [18]. فالفجوة في المستويين الأول والثاني تقديمية أكثر منها معرفية — سرية الجلسة، وضالة الفوج، وحالات حكومية موثوقة، وملاءمة القرار — إذ إن المحتوى المناسب موجود في السوق ويمكن الحصول عليه [62].

وعلى هذه الخلاصة يبني القسم الخامس النموذج المقترح للمملكة.

النموذج المقترح للمملكة

أربعة مسارات مترابطة — لا برنامج واحد بأربعة أطوال — تشترك في نواة معرفية واحدة، وحالات سعودية، وقياس موحد، وملكية وطنية [63].

5.1 المسارات الأربعة

كل مسار يتبع ما أثبتته خريطة التوافر

الوكلاء المساعدون — ترخيص وتوطين وتوسيع

محتوى رقمي ومختلط عبر منصة «قدراتك».

الوكلاء — شراء وتكييف

الاستفادة من البرامج الموثقة القائمة، ثم تنفيذ أفواج محلية.

نواب الوزراء وأصحاب المعالي — تطوير مشارك

برنامج انتقائي مع شريك دولي أو إقليمي — وحالات سعودية بملكية سعودية.

الوزراء — بناء محلي

صيغة سعودية مغلقة: جلسات قرار قصيرة، وعدد محدود، وسرية عالية، ومخرج موقع. الفوج المقترح: لا يتجاوز 12 مشاركاً [63].

الأساس المشترك — يملك مرة واحدة وتستخدمه المسارات الأربعة

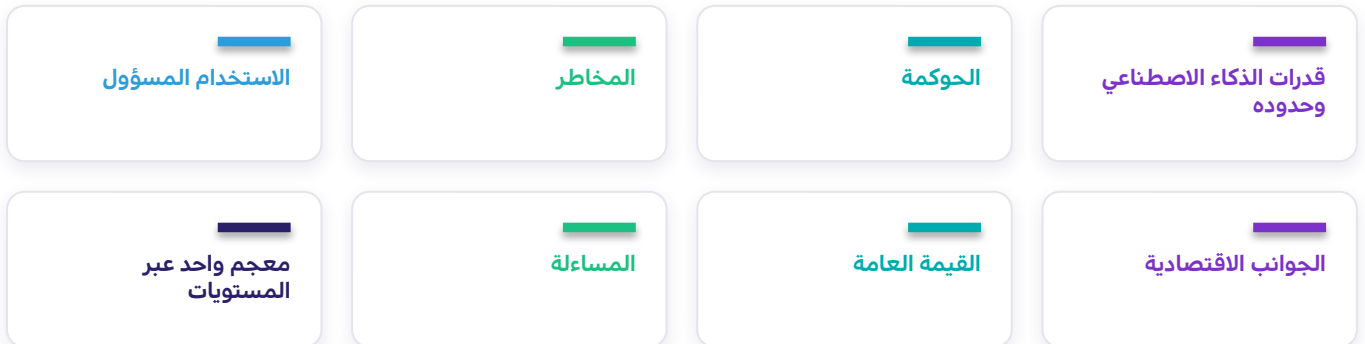
نواة معرفية واحدة · مكتبة حالات سعودية · إطار قياس واحد · بروتوكول سرية وحوكمة واحد · ملكية وطنية للبيانات ونموذج التشغيل.

بناء حيث لا يعرض السوق صيغة قابلة للالتحاق؛ وتطوير مشترك حيث توجد برامج انتقائية ناقصة الملكية المحلية؛ وشراء وتكييف حيث تتوافر نماذج موثقة؛ وترخيص وتوسيع حيث المحتوى واسع ورقمي. وحجم الفوج الوزاري يجعل اقتصاديات ذلك المسار مختلفة جوهرياً عن أفواج المستويين الثالث والرابع [63].

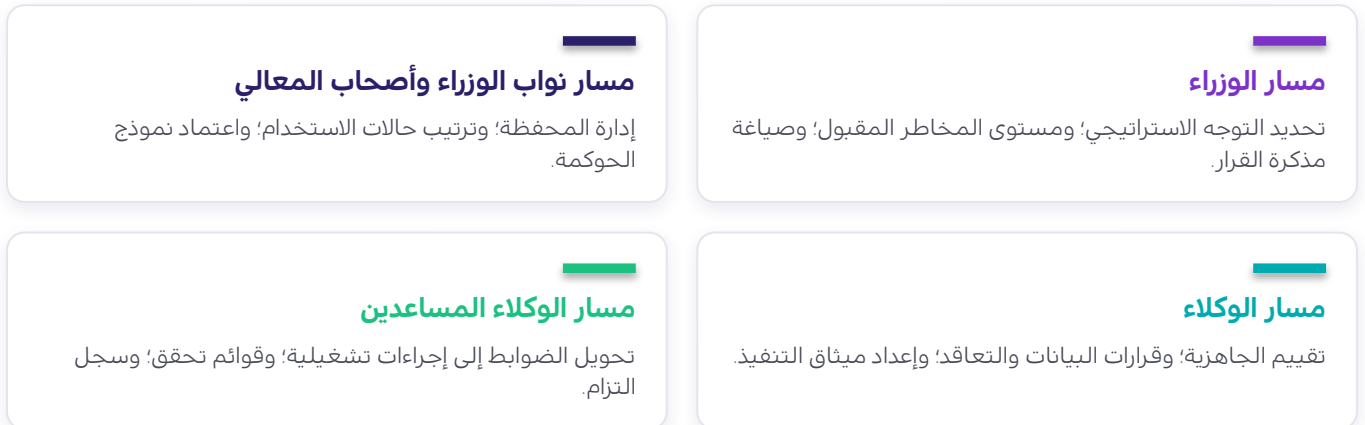
وتتشترك المسارات الأربعة، رغم تباينها، في نواة معرفية واحدة — هي موضوع الصفحة التالية.

سبعة مكونات مشتركة! وأربعة تفرعات بحسب نوع القرار

وحدة النواة تمنع ازدواج الإنفاق على تطوير المحتوى، وتضمن معجماً واحداً يتحدث به الوزير والوكيل المساعد عندما يتداولان الملف نفسه [63].



كيف يتفرع المحتوى بحسب المستوى



القاعدة، مكررة مرة واحدة

يختلف البرنامج بحسب نوع القرار — لا بمجرد زيادة الساعات أو تقليلها.

ما يُستأجر من خبرة يُفصل عما يُملك من قدرة

الحالات السعودية — الطبقة التي لا يبيعها السوق

تُطوّر مكتبة حالات مرتبطة بقرارات حكومية فعلية، بعد موافقة الجهات المالكة ومعالجة متطلبات السرية. وتبقى الحالات أصلاً معرفياً مملوكاً محلياً، قابلاً للتطوير مع كل فوج. ولم يُرصد في السوق التي روعيت مزود يعلن حالات حكومية سعودية معتمدة [62] — فالبدء المبكر هو ما يحوّل البرنامج من محتوى مستعار إلى قدرة وطنية تتراكم قيمتها.

التنفيذ والشركاء — من يفعل ماذا

يقدم الشريك الدولي المنهجية والخبرات وأعضاء هيئة التدريس. ويقود برنامج «قدراتك» التشغيل والعلاقة مع الجهات الحكومية، ويحتفظ بملكية البيانات والحالات وإطار القياس وفق ما تنص عليه العقود. ويوثّق نمط قريب في معهد سنغافورة المعلن، حيث اجتمع التمويل الحكومي مع الشراكة الأكاديمية في كيان واحد [29]. وحتى في المسارات التي يُشتري فيها المقعد أو يُرخص المحتوى، يبقى هذا الفصل ثابتاً.

لماذا يهم هذا التقسيم

لأنه يفصل بين ما يُستأجر من خبرة وما يُملك من قدرة. فما يُستأجر يسرّع الإطلاق ولا يتراكم عند المالك؛ وما يُملك يتراكم مع كل فوج ولا يمكن شراؤه جاهزاً [70].

القياس يبدأ قبل البرنامج؛ والحوكمة تفصل ستة عناصر

ست خطوات قياس متدرجة [63]

ستة عناصر حوكمة يُخلط بينها عادة

- السرية التعاقدية.
- ملكية البيانات.
- قاعدة تشائم هاوس.
- استخدام أسماء المشاركين.
- حفظ الحالات والمستندات.
- صلاحيات الوصول.

1 الفهم الأساسي

2 جودة الحكم على السيناريوهات

3 جودة المخرج التطبيقي

4 تطبيق المخرج بعد البرنامج

5 أثره على قرارات الجهة

6 أثره المؤسسي أو الخدمي عند توفر البيانات

لماذا لا تكفي القاعدة وحدها

تنظم قاعدة تشائم هاوس ما يُروى عن الجلسة؛ ولا تنظم ملكية البيانات ولا حفظ الحالات ولا التسويق بأسماء المشاركين. وتوثق هذه الآليات بندا في العقود، وتشتري مستقلة عن المحتوى كما تفعل جهات متخصصة في بروتوكولات القيادات العليا [64].

سياق التقييم

حتى تاريخ المراجعة، حددت الدراسة عدداً محدوداً من التقييمات المنشورة لبرامج من هذا النوع — أبرزها التقييم المستقل الذي كلف به مكتب مجلس الوزراء البريطاني لبرنامج التميز الرقمي، ووصفه مقيّمه بغير الحاسم [40]. وببناء القياس منذ الفوج الأول، يضيف البرنامج المقترح تقييماً أكثر صرامة إلى هذا السجل العالمي الرقيق.

غلاف استرشادي — لا عرض سعر

تُسجّر مؤسسات التعليم التنفيذي البرامج المخصصة مشاريع بالتكلفة الاقتصادية الكاملة؛ ولا تستقيم اقتصادياتها دون حد أدنى للفوج يقارب 10-15 مشاركاً [39].

1.35 – 2.8 مليون ريال

إجمالي الفوج الواحد من 30 مشاركاً
تقدير الدراسة [65]

45 – 94 ألف ريال

للمشارك الواحد — تقدير استرشادي لفوج من 30 مشاركاً في
المستوى الثاني أو الثالث
تقدير الدراسة [65]

كيف تُقرأ هذه الأرقام

تقديرات استرشادية لا تمثل عروضاً تعاقدية [65]. ولا ينطبق التقدير مباشرة على المسار الوزاري — لصغر الفوج وارتفاع التخصيص والسرية — ولا على المستوى الرابع الذي يعتمد بدرجة أكبر على الترخيص والتوسع الرقمي.

الحصة الاسترشادية من كلفة الفوج	مكون الكلفة
12%-18%	تصميم المحتوى وتحليل الاحتياج والتكيف السعودي
25%-35%	هيئة التدريس (أكاديميون وممارسون، نحو 10 أيام تدريس)
8%-12%	تطوير الحالات السعودية (قضايا ومحاكاة محلية)
بند مستقل يُقدّر عند تصميم المسار — ولا يُدمج في بند التقنية	التوطين العربي (المحتوى والترجمة وإعداد هيئة التدريس والمواد والمنصة)
10%-15%	إدارة البرنامج والعمليات
8%-12%	الإرشاد التنفيذي وإشراف مشاريع التطبيق
8%-12%	المقر والإقامة والضيافة
5%-8%	التقنية ومنصة التعلم والتقديم
4%-7%	التقييم وقياس الأثر (خط أساس ولوحات متابعة)
5%-8% من السنة الثانية	التجديد السنوي ومجتمع الخريجين

النسب نطاقات تخطيطية تختلف بحسب صيغة المسار — لا ميزانية واحدة تجمع حدودها العليا. ويُضاف بند حوكمة وسرية بحصة استرشادية من 2 إلى 4% لتغليف الفوج الوزاري [65].

«من يدّرس» أغلى القرارات؛ والأصلان المتراكمان أرخص البنود

1 هيئة التدريس تستحوذ على الربع إلى الثلث

ما يجعل قرار «من يدّرس» أغلى قرارات التصميم — وأولها بالتفاوض. ويتسق التقدير الكلي مع نطاق الارتباطات المخصصة المنشور (من أقل من 100 ألف دولار إلى مليوني دولار للارتباط [66])، ومع متوسطات المنصات الجامعية الكبرى (من 2,000 إلى 50,000 دولار للمشاركة [67])؛ ويمكن خفضه من 40 إلى 55% بتصميم أثقل افتراضياً، على قياس فارق التقديم الحضوري والافتراضي الموثق لدى IMD [68].

2

الأصلان اللذان يتراكمان محلياً من أدنى البنود كلفة

الحالات السعودية والتقييم. وتقدم مقاعد الشراء المفتوح مرجعية قبل أي بناء مخصص: أربعة مقاعد في مدرسة لي كوان يو — ثلاثة مدفوعة والرابع مجاني ضمن عرض المدرسة — بكلفة S\$20,400 (نحو 60 ألف ريال) قبل الضريبة [23][69]؛ ومقعد دارن بسعر الحكومات US\$3,760 (نحو 14,100 ريال) [21]. والتنبيه المحاسبي: رسوم المقعد المفتوح لا تُضرب في حجم الفوج — فكلغة الفوج المخصص تحمل التصميم كاملاً على فوجها الأول، بينما يفتقر المقعد المفتوح إلى التخصيص والحالات المحلية [69].

يبقى مملوكاً محلياً

- الحالات السعودية.
- إطار المستويات الأربعة.
- بيانات المشاركين.
- نتائج القياس.
- نموذج التشغيل والمواد المحلية.
- العلاقة مع الجهات الحكومية.

يُستفاد منه دولياً

- المنهجية.
- أعضاء هيئة التدريس.
- الخبرات المقارنة.
- الشهادات.
- العلامة الأكاديمية عند الحاجة.

ما في القائمة الأولى يسرّع الإطلاق ولا يتراكم عند المالك؛ وما في الثانية يتراكم مع كل فوج ولا يمكن شراؤه جاهزاً [70]. وتذكير كازاخستان: تولى أساتذة من ستانفورد وأكاديمية OpenAI تدريب كبار تنفيذيها — سرعة إطلاق تحدّ من تراكم القدرة المحلية ما لم تقتن بنقل منهجي للمعرفة والملكية [71].

اكتمل النموذج — مسارات ومحتوى وشركاء وقياساً وكلفة وملكية. وتبقى ترجمته إلى توصيات لبرنامج «قدراتك».

توصيات برنامج قدراتك

خمس نتائج مستندة بالأدلة، وثمانى توصيات مترابطة، وما يليها من خطوات.

6.1 النتائج الرئيسية

1 التوافر يتدرج عكسياً مع المستوى القيادي

كلما ارتفع المستوى قلّت البرامج القابلة للالتحاق المفتوح — حتى يغيب العرض المخصص تماماً عند المستوى الوزاري في السوق التي روعيت (القسم الرابع). فيتركز جهد البناء والتخصيص في المستويين الأول والثاني، ويُدار الثالث والرابع بقرارات شراء وتكييف وترخيص.

2 التقييمات المنشورة لهذا النوع من البرامج محدودة عالمياً

أبرز ما حددته المراجعة: تقييم مستقل واحد بمجموعة ضابطة للبرنامج البريطاني، وصفه مقيّموه بغير الحاسم [40]. فبناء قياس صارم منذ الفوج الأول يمنح البرنامج السعودي إسهاماً معرفياً يتجاوز حدوده المحلية.

3 الطلب لدى القيادات العليا قائم داخل المملكة وموثق

شاركت المملكة بوفد ضم وزراء وكبار مسؤولين في برنامج ستانفورد في نوفمبر 2025 — دليل طلب فعلي مدفوع [55]؛ ومن هنا أهمية خيار محلي يراعي السياق السعودي واللغة والسرية والقياس.

4 القدرات الوطنية القائمة أوسع من نقطة الصفر

«سدایا»: أكثر من 278 قائداً حكومياً مدرباً حتى يونيو 2026 [52]؛ و«قدراتك»: منصة وطنية وشراكات أكاديمية موثقة منذ أكتوبر 2021 [54]. فالمطلوب طبقة تنظيم وملكية وقياس فوق الموجود — لا تأسيس منفصل.

5 ربط التدريب بالتكليف أو التقييم يوسع التغطية

بلغ البرنامج البريطاني التطوعي نحو 2,500 من نحو 7,000 مستهدف حتى سبتمبر 2024 [30]؛ وحققت الهند تغطية واسعة بربط التدريب بالتقييم السنوي [41]. وتُقرأ المقارنة مع مراعاة اختلاف السياق، ومغزاها أن الربط المؤسسي قرار تصميمي مبكر لا إضافة لاحقة.

ثماني توصيات مترابطة لبرنامج «قدراتك»

1 · اعتماد التصنيف الرباعي

أربعة مستويات وفق نطاق القرار والبروتوكول القيادي، مع السماح بإدراج المسميات المكافئة لاختلاف هياكل الجهات؛ فيُحدّد التصنيف بنطاق الصلاحية ونوع القرار لا بالمسمى الوظيفي وحده.

2 · بناء مسار خاص للوزراء

لا تناسبه البرامج المفتوحة ولا الدورات التقليدية: جلسات قصيرة ومغلقة مبنية على قرارات فعلية، بفوج لا يتجاوز 12 مشاركاً ومخرج موقع لكل جلسة [63].

3 · تخصيص بروتوكول لنواب الوزراء وأصحاب المعالي

نواب الوزراء والمحافظون ومساعدو الوزراء فئة مستقلة بين الوزير والوكيل: أفواج انتقائية، وخصوصية عالية، ومحتوى يركز على المحافظ والحوكمة والاستثمار.

4 · الاستفادة من السوق في المستويين الثالث والرابع

تُشتري نماذج أو محتوى قائم ثم يُكيّف مع السياق الحكومي السعودي — بدل بناء كل المحتوى من البداية.

5 · بناء الحالات السعودية مبكراً

الحالات المحلية أهم عناصر ملاءمة البرنامج؛ ويجب ألا تترك لمرحلة لاحقة أو للمزود الدولي وحده.

6 · بناء القياس منذ الفوج الأول

قياس مرتبط بالقرارات والمخرجات التطبيقية — لا يقتصر على رضا المشاركين أو إكمال الساعات.

7 · الاستفادة من القدرات الوطنية القائمة

تُبنى المبادرة على برامج «سدايا»، ومنصة «قدراتك»، والشراكات الأكاديمية الحالية، والطلب المثبت — لا على منظومة منفصلة من الصفر [52][54].

8 · الاحتفاظ بالملكية الوطنية للعناصر المتراكمة

يُستفاد من الخبرة الدولية مع بقاء الحالات والبيانات والقياس ونموذج التشغيل ضمن الملكية السعودية وفق العقود [70].

ماذا يبدأ أولاً — وكيف يصحح النموذج نفسه

ماذا يبدأ أولاً

اعتماد التصنيف الرباعي مرجعاً للتسجيل والتصميم؛ وبناء مكتبة الحالات وإطار القياس قبل إطلاق الفوج الأول.

بم أوصت الدراسة

أربعة مسارات مترابطة تحت قيادة برنامج «قدراتك» — تختلف في البروتوكول والمحتوى والمخرج بحسب المستوى؛ وتشارك في نواة معرفية واحدة، وحالات سعودية، وإطار قياس موحد، وملكية وطنية للبيانات ونموذج التشغيل.

كيف يُراجع النموذج

تُراجع قرارات الشراء والشراكة والترخيص لكل مستوى على ضوء ما يتراكم من أدلة مع كل فوج.

ما الذي يبقى مملوكاً محلياً

الحالات السعودية، وبيانات المشاركين، ونتائج القياس، ونموذج التشغيل، والمواد المحلية، والعلاقة مع الجهات الحكومية — وفق العقود.

الالتزام الختامي

تظل قيمة هذا النموذج رهينة التحقق المستمر: فهو مقترح مبني على أدلة منشورة حتى تاريخ المراجعة، ويقوى أو يُعَدَّل بما تسجله الأفواج الأولى من بيانات القياس التي افْتُتِح بها تصميمه.

مصادر الدراسة [1] – [71]

مصادر مرقمة بوسوم أدلة؛ والروابط محفوظة كما وردت في ملفات المصدر، فُحصت بتاريخ 21 أغسطس 2026. الوسوم: S إحصاء/مسح E تقييم مستقل P إعلان مزود R سجل رسمي N مصدر صحفي موثوق I مدخلات الجهة J استنتاج تحليلي T تقدير استرشادي

- [1] لجنة الذكاء الاصطناعي (مسار التدريب) — طلب إجراء دراسة مقارنة معيارية حول تدريب القيادات الحكومية العليا على الذكاء الاصطناعي، موجه إلى برنامج «قدراتك» في هيئة الحكومة الرقمية — مصدر داخلي غير منشور (لا رابط عام) — دون تاريخ نشر — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [I إدخال الجهة الطالبة].
- [2] «ماكنزي»/«كوانتم بلاك» — «The state of AI: How organizations are rewiring to capture value» — 2025-03-12 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>
- [3] «ماكنزي»/«كوانتم بلاك» — «The state of AI in 2025: Agents, innovation, and transformation» — 2025-11-05 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
- [4] «غارتنر» (غرفة الأخبار) — «Gartner Survey Reveals That CEOs Believe Their Executive Teams Lack AI Savviness» — 2025-05-06 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-05-06-gartner-survey-reveals-that-ceos-believe-their-executive-teams-lack-ai-savviness>
- [5] «غارتنر» — «How CEOs Are Navigating 2025's Perfect Storm of Uncertainty» — 2025-08-06 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.gartner.com/en/articles/2025-ceo-challenges>
- [6] «غارتنر» (غرفة الأخبار) — «Gartner Survey Reveals 80% of CEOs Say AI Will Force Operational Capability Overhauls» — 2026-04-23 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-23-gartner-survey-reveals-80-percent-of-ceos-say-artificial-intelligence-will-force-operational-capability-overhauls>
- [7] «ديلويت إنسايتس» — «Scaling gen AI in US state and local governments» — 2025-05-16 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/use-of-ai-in-government.html>
- [8] «أكسنشتر» — تقرير «Reimagining Public Services in the Age of AI» — (وملخصه لدى «Global Government Forum») — 2026-02-12 — [S إحصاء/مسح].
<https://www.accenture.com/sg-en/insights/public-service/experience-new-lens>
- [9] وكالة الأنباء السعودية (واس) / مؤشر «تورتوس» العالمي للذكاء الاصطناعي 2024 — Saudi Arabia Surges to 14th Position in Global AI — Index, 1st in Arab World (الخبر N2174231) — وصفحة المؤشر — 19-09-2024 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي] / [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://www.spa.gov.sa/en/N2174231>
- [10] وكالة الأنباء السعودية (واس) / مؤشر «أكسفورد إنسايتس» لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 — Saudi Arabia Tops MENA in «Oxford Insights Government AI Readiness Index 2025» (الخبر N2472986) — 2025-12-21 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي] / [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://www.spa.gov.sa/en/N2472986>
- [11] «غارتنر» — ملف مرفق لدى الجهة الطالبة حول تصميم برنامج لإمام القيادات العليا بالذكاء الاصطناعي (إفادة داخلية غير منشورة، لا رابط عام) — دون تاريخ نشر معلن — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
- [12] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) — Building an AI-Ready Public Workforce — 2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
https://www.oecd.org/en/publications/building-an-ai-ready-public-workforce_b89244c7-en/full-report.html
- [13] حكم تحليلي للدراسة — تدرج المسارات الأربعة بتدرج الأقدمية ونوع القرار، وقاعدة التصميم «يختلف البرنامج بحسب نوع القرار لا طوله» — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [J حكم تحليلي].
- [14] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) — Digital Government Outlook 2026: Adopting and Governing AI in Government — 2026-06 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [S إحصاء/مسح].
https://www.oecd.org/en/publications/2026/06/digital-government-outlook_4585678e/full-report/adopting-and-governing-ai-in-government_7ef312a9.html
- [15] كلية كيلوغ للإدارة (جامعة نورثويسترن) — Senior Management Program in AI and Digital Transformation — 21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://online.em.kellogg.northwestern.edu/c-suite-program-in-digital-transformation-and-ai>
- [16] MIT xPRO — AI for Senior Executives Program — و — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://executive-ed.xpro.mit.edu/ai-for-senior-executives-program>
- [17] كلية كامبريدج جادج للأعمال — Cambridge AI Leadership Programme — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://www.jbs.cam.ac.uk/executive-education/artificial-intelligence-ai/cambridge-ai-leadership-programme/>

مصادر الدراسة [1] - [71]

- [18] بارتريشيب فور بابلبيك سيرفس / مركز الذكاء الاصطناعي للحكومة — AI Government Leadership Program — فُحص بتاريخ 08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://aicenterforgovernment.org/ai-government-leadership-program/>
- [19] إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) — Empowering Responsible AI: The AI Training Series for Government Employees — تفاصيل المسارات: 23-09-2024 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://www.gsa.gov/blog/2024/09/23/empowering-responsible-ai-the-ai-training-series-for-government-employees>
- [20] معهد الإدارة العامة (أيرلندا) — Artificial Intelligence Masterclass for Senior Public Service Leaders — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://www.ipa.ie/courses/all-courses/artificial-intelligence-masterclass/>
- [21] كلية دارن للأعمال، جامعة فرجينيا — AI Essentials for Government Leaders — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://www.darden.virginia.edu/executive-education/ai-essentials-government-leaders>
- [22] جامعة جونز هوبكنز، التعليم التنفيذي والمهني للهندسة — AI for Federal Government Senior Leaders — أساليب؛ السعر المعروض بتاريخ الفحص US\$2,450 (سبق أن عرضت الصفحة نسخة أقصر من 4 أساليب بسعر أدنى — يُعاد التأكد قبل أي التحاق) — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://engineering.jhu.edu/ExecEd/course/ai-for-senior-leaders-online/>
- [23] مدرسة لي كوان يو للسياسة العامة، جامعة سنغافورة الوطنية — AI and Digital Transformation for Public Policy Leaders — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://lkyspp.nus.edu.sg/executive-education/programmes/ai-and-digital-transformation-for-public-policy-leaders/>
- [24] GovExec — Partnership for Public Service Plans AI Training Center for Federal Employees (منحة Google.org بقيمة US\$10 ملايين) — 17-10-2024 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [N] تغطية صحفية معتبرة.
<https://www.govexec.com/technology/2024/10/partnership-public-service-plans-ai-training-center-federal-employees-2025/400342/>
- [25] أبوليتيكال — «Apolitical receives \$5 million grant from Google.org to train one million civil servants in AI» — يونيو 2024 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://apolitical.co/pages/apolitical-receives-5-million-grant-from-googleorg-to-train-one-million-civil-servants-in-ai>
- [26] صحيفة الخليج تايمز — UAE Approves Project to Train 80,000 Employees in Agentic AI — 2026-05-18 — فُحص بتاريخ 08-2026 — [N] تغطية صحفية معتبرة.
<https://www.khaleejtimes.com/uae/approves-project-to-train-80000-employees-in-agentic-ai>
- [27] الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (الإمارات) — الإعلان عن شراكة معرفية استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي — 21-05-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://www.fahr.gov.ae/en/news/uae-government-announces-strategic-knowledge-partnership-with-mbzuai/>
- [28] المكتب الإعلامي لحكومة دبي — محمد بن راشد يحضر الملتقى الوطني لاستعراض مشاريع الذكاء الاصطناعي التوجيهي — 20-05-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://mediaoffice.ae/en/news/2026/may/20-05/mohammed-bin-rashid-attends-national-retreat-showcasing-projects>
- [29] وزارة التنمية الرقمية والإعلام (سنغافورة) — Launch of Institute of Digital Government (صحيفة وقائع الإطلاق) — 02-03-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://www.mddi.gov.sg/newsroom/launch-of-institute-of-digital-government/>
- [30] مدونة الخدمة المدنية الحديثة (مكتب مجلس الوزراء البريطاني) — Upskilling Senior Civil Servants with the Digital Excellence Programme — 2024-09-02 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://moderncivilservice.blog.gov.uk/2024/09/02/upskilling-senior-civil-servants-with-the-digital-excellence-programme/>
- [31] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (غانا) — Government of Ghana and UNDP Kick Off Ministerial AI Bootcamp — 2025-07-25 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R] سجل مؤسسي رسمي.
<https://www.undp.org/ghana/press-releases/government-ghana-and-undp-kicks-ministerial-bootcamp-strengthen-ai-capacity-and-advance-ai-enabled-public-services>
- [32] الأكاديمية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي — نشرة برنامج القيادة العالمي في الذكاء الاصطناعي (GAILP)، نسخة أبريل 2027 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://academy.mbzuai.ac.ae/wp-content/uploads/2026/04/GAILP-Prospectus-April-2027.pdf>
- [33] جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي — عودة برنامج القيادة العالمي في الذكاء الاصطناعي بنسخة ثانية موسعة — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://mbzuai.ac.ae/news/mbzuais-global-ai-leadership-program-returns-with-expanded-second-edition/>
- [34] جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي — صفحة البرنامج التنفيذي (MEP) وخبر تخريج الفوج السادس — و — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://mbzuai.ac.ae/innovate/training-programs/mbzuai-executive-program/>
- [35] كلية بلاتفانك للحكومة، جامعة أكسفورد — Leading AI through Co-Creation — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://www.bsg.ox.ac.uk/course/leading-ai-through-co-creation>
- [36] كلية هارفارد كينيدي — Leading in Artificial Intelligence: Exploring Technology and Policy — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P] إعلان مزود/جهة.
<https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education/leading-artificial-intelligence>

مصادر الدراسة [1] - [71]

- [37] إمبريال كوليدج لندن، منتدى السياسات — AI Policy Fellowship — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://www.imperial.ac.uk/research-and-innovation/the-forum/courses-for-policymakers/fellowships/>
- [38] مدونة إمبريال كوليدج لندن — — — From Theory to Practice: How 20 Civil Servants Are Building AI Capability Across Government — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://blogs.imperial.ac.uk/the-forum/2025/10/21/from-theory-to-practice-how-20-civil-servants-are-building-ai-capability-across-government/>
- [39] Gradia — Open-Enrollment vs Custom Executive Education (دليل سوق: غياب بطاقات الأسعار المنشورة للبرامج المخصصة والحد الأدنى للفوج) — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://www.gogradia.com/guides/open-enrollment-vs-custom-executive-education>
- [40] ICF (المُقيّم المكلف من مكتب مجلس الوزراء البريطاني) — Helping the UK Civil Service Evaluate Its Digital Excellence Programme — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [E تقييم مستقل].
<https://www.icf.com/clients/workforce/uk-civil-service-digital-excellence-programme-evaluation>
- [41] المكتب الصحفي للحكومة الهندية (PIB) — إجابة مكتوبة أمام لوك سابها: «رسالة كارمايوغي وبناء القدرات الرقمية عبر منصة — iGOT» — 2026-08-05 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2294777®=22&lang=1>
- [42] وكالة كابار (عن وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخية) — «كازاخستان تبدأ تدريب الفوج الأول من مسؤولي الذكاء الاصطناعي للقطاع العام» — 20-01-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://en.kabar.kg/news/kazakhstan-starts-training-1st-cohort-of-ai-officers-for-public-sector/>
- [43] EgyptInnovate (المنصة الرسمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية) — «إطلاق المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لقادة الجهات الحكومية بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب» — 18-06-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://egyptinnovate.com/en/news/mcint-nta-co-launch-ai-for-government-organization-leaders-national-initiative>
- [44] وكالة التحول الرقمي الأسترالية (digital.gov.au) — «توجيه تدريب الموظفين على الذكاء الاصطناعي (الإصدار 2.0)» — 25-08-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.digital.gov.au/ai/ai-in-government-policy/staff-training>
- [45] الإدارة العامة للتحول الرقمي (DINUM، فرنسا) — «الدولة تطلق منظومة Pix للوظيفة العامة» — 2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/formation-des-agents-publics-au-num%C3%A9rique--l%C3%A9tat-lance-le-dispositif-pix-pour-la-fonction-publique-d%C3%A9tat/>
- [46] شروح قانونية للمادة 4 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي — «Lexara Advisory: Article 4 AI Literacy — In Force Since Feb 2025» — (محدث 08-05-2026) و«(2025-07-29) Travers Smith: The EU AI Act's AI Literacy Requirement» — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://lexaraadvisory.com/article-4-ai-literacy-obligation.html>
- [47] Global Government Forum — «الإمارات تطلق برنامج تدريب مسؤولي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين» — 09-06-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://www.globalgovernmentforum.com/united-arab-emirates-launches-training-programme-for-chief-ai-officers/>
- [48] Apolitical — «تقرير الحزم الحكومي للذكاء الاصطناعي قيد العمل» (قرار الإمارات إلزام مقرر لعموم موظفيها الاتحاديين) — 07-07-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://apolitical.co/en/pages/apolitical-releases-new-learning-report-from-training-public-servants-for-ai-governance>
- [49] مدونة الخدمة المدنية الحديثة — «شيء واحد كبير: الذكاء الاصطناعي للجميع» — 14-10-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://moderncivilservice.blog.gov.uk/2025/10/14/one-big-thing-ai-for-all-is-live/>
- [50] Ecofin Agency — «رواندا تلزم جميع موظفي الخدمة المدنية بالتدريب على الذكاء الاصطناعي» — 13-01-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/1301-51886-rwanda-rolls-out-mandatory-ai-training-for-all-civil-servants>
- [51] حكم تحليلي للدراسة — غياب أدلة الأثر المنشورة على جودة القرار والأداء المؤسسي، وعدم إثبات فاعلية نموذج واحد للمستويات الأربعة (تركيب أدلة أقسام 3.2 إلى 3.4) — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [J حكم تحليلي].
- [52] وكالة الأنباء السعودية (واس) — «سدايا تقود حراك التطوير لتمكين القدرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي» — 15-06-2026 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.spa.gov.sa/en/N2612574>
- [53] وكالة الأنباء السعودية (واس) — «سدايا تدرب أكثر من 779 ألف مواطن وتؤهل 260 خبيراً وتمكّن 80 قائداً حكومياً في البيانات والذكاء الاصطناعي» — 05-05-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.spa.gov.sa/en/N2311819>
- [54] سعوديديدا — «برنامج تنمية القدرات الحكومية الرقمية (قدراتك)» — انطلق في 10 أكتوبر 2021 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://saudipedia.com/en/digital-government-capacity-development-program>
- [55] وكالة الأنباء السعودية (واس) — «سدايا تشارك في برنامج بجامعة ستانفورد لتعزيز القيادة العالمية في الذكاء الاصطناعي» — 11-2025 — فُحص بتاريخ 21-08-2026 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.spa.gov.sa/en/N2447957>

مصادر الدراسة [1] - [71]

- [56] شركة رناد المجد التجارية — «ختام برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات وصناع القرار (نسخة استضافة جامعة الملك سعود)» — 2026-16-04 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://www.rmg-sa.com/en/conclusion-of-ai-for-leaders-and-decision-makers/>
- [57] شركة رناد المجد التجارية — «ختام النسخة الأولى من البرنامج التدريبي» — 2025-05-06 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://www.rmg-sa.com/en/concludes-the-first-of-its-kind-training-program/>
- [58] جامعة الأمير سلطان — «إطلاق مسار واعد لتطوير القيادات بالشراكة مع أكاديمية تطوير القيادات بمعهد الإدارة العامة» — 2024-11-27 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.psau.edu.sa/dhr/en/news/waed-track-program-leadership-development-has-been-launched-partnership-leadership-development>
- [59] هارفارد للتعليم المهني ومدى الحياة — AI in Action: Organizational Strategy for the Responsible Adoption of AI — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://pll.harvard.edu/course/ai-action-organizational-strategy-responsible-adoption-ai>
- [60] المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات — مدرسة محمد بن راشد للحكومة تطلق برنامج القيادة الحكومية «على درب محمد بن راشد» — 2026-04-01 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://www.mediaoffice.ae/en/news/2026/april/01-04/mbrsg-launches-government-leadership-program-on-the-path-of-mohammed-bin-rashid>
- [61] ExecutiveCourses.com — قائمة التعليم التنفيذي بكلية أكسفورد سعيد (برنامج أكسفورد للذكاء الاصطناعي: 2,450 جنيهًا إسترلينيًا) — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://executivecourses.com/schools/uk-ireland/uk/university-of-oxford-said-business-school-executive-education>
- [62] حكم تحليلي للدراسة — حكم الفرضيات حول التوافر المتدرج وطبيعة الفجوة التقديمية (تركيب أدلة المقارنة الدولية وتجارب الدول) — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [J حكم تحليلي].
- [63] حكم تحليلي للدراسة — تدرج المسارات الأربعة، ومنطق النواة المشتركة، وإطار القياس من ست خطوات، وحجم الفوج الوزاري المقترح — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [J حكم تحليلي].
- [64] Windsor Leadership — «نظرة عامة على البرامج» (قاعدة تشائم هاوس، مشارك واحد من كل جهة، متابعة حتى ستة أشهر) — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [P إعلان مزود/جهة].
<https://windsorleadership.org.uk/programmes-overview>
- [65] تقدير استرشادي للدراسة — هيكل كلفة البرنامج المخصص وخصص مكوناته وسيناريو فوج الثلاثين (من 45 ألفاً إلى 94 ألف ريال للمشاركة؛ من 1.35 إلى 2.8 مليون ريال للفوج) وبند الحوكمة والسرية — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [T تقدير استرشادي].
- [66] جامعة ولاية بنسلفانيا — أطروحة دكتوراه (سبيري، 2006) تتضمن مسحاً للاستثمارات التعليمية التنفيذي المخصص (من أقل من 100 ألف دولار إلى مليوني دولار للارتباط) — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [S إحصاء/مسح].
https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/2804
- [67] XED Institute / Global Horizons — نشرة اكتتاب (DRHP): متوسط نطاق البرامج التنفيذية الجامعية العليا من 2,000 إلى 50,000 دولار للمشاركة — 2025-08 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [R سجل مؤسسي رسمي].
<https://xedinstitute.org/wp-content/uploads/2025/08/DRHP-Aug-Final-12.08.25.pdf>
- [68] IMD — «Poets&Quants For Execs يعيد تصور الوضع الطبيعي الجديد» (البرنامج نفسه بـ10,900 فرنك سويسري حضورياً و4,900 افتراضياً) — 2022-06-11 — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://poetsandquantsforexecs.com/exec-ed/imd-reimagines-a-new-normal-in-executive-education/>
- [69] تقدير استرشادي للدراسة — حساب اختبار المقاعد الأربعة (20,400 دولار سنغافوري، ما يعادل تقريباً 60 ألف ريال قبل الضريبة) والتنبيه المحاسبي بعدم ضرب رسوم المقعد في حجم الفوج — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [T تقدير استرشادي].
- [70] حكم تحليلي للدراسة — تقسيم ما يُستفاد منه دولياً وما يبقى مملوكاً محلياً — لا ينطبق رابط خارجي — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [J حكم تحليلي].
- [71] قازإنفورم — «كبار التنفيذيين الكازاخ يتدربون مع أساتذة من ستانفورد وأكاديمية 2026-04-09 OpenAI» — فُحص بتاريخ 2026-08-21 — [N تغطية صحفية معتبرة].
<https://qazinform.com/news/top-kazakhstani-executives-to-undergo-ai-training-with-professors-from-stanford-openai-academy-bf9f94>